Python Engineering - Engineering & Math Theory

Class 11 - Coordinate Transforms: teoria de rotaciones 2D

Este documento resume la teoria matematica y fisica que hay detras de EX19. La idea es entender primero que representa una rotacion y por que la matriz tiene sus propiedades, y despues reconocer esas mismas ideas en el codigo NumPy.

1. Que problema estamos resolviendo?

Tenemos un vector v expresado en un plano cartesiano y queremos girarlo un angulo theta manteniendo los ejes fijos. En EX19 utilizamos una **rotacion activa**: cambia el vector, no el sistema de referencia.

> Si el vector original es v = [x, y], buscamos un nuevo vector v' = [x', y'] que represente el mismo modulo pero con una direccion girada theta grados.

2. De donde salen las ecuaciones de rotacion?

Podemos describir un vector por su modulo r y su angulo phi:

$$x = r\cos(\phi) \qquad y = r\sin(\phi)$$

Si lo giramos theta, su nuevo angulo es phi + theta:

$$x' = r\cos(\phi + \theta)$$
$$y' = r\sin(\phi + \theta)$$

Aplicando las identidades trigonometricas del seno y coseno de una suma:

$$\cos(\phi + \theta) = \cos(\phi)\cos(\theta) - \sin(\phi)\sin(\theta)$$
$$\sin(\phi + \theta) = \sin(\phi)\cos(\theta) + \cos(\phi)\sin(\theta)$$

y sustituyendo x = r cos(phi) e y = r sin(phi), obtenemos:

$$x' = x\cos(\theta) - y\sin(\theta)$$
$$y' = x\sin(\theta) + y\cos(\theta)$$

3. Forma matricial

Las dos ecuaciones anteriores pueden escribirse como una sola multiplicacion matricial:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

$$v' = R(\theta)\, v = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} [x, y]^T$$

> Esto es exactamente lo que programamos con `R @ vector`.

4. Ejemplo manual: vector [100, 0] girado 90 deg

Para theta = 90 deg: cos(90)=0 y sin(90)=1. Entonces:

$$R(90) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando la matriz:

$$x' = 0*100 - 1*0 = 0$$
$$y' = 1*100 + 0*0 = 100$$

Resultado: [100, 0] -> [0, 100]. Esto coincide con el caso A del ejercicio.

5. Por que una rotacion no cambia el modulo?

Fisicamente, girar un vector no deberia hacerlo mas largo ni mas corto. Solo cambia su direccion. La norma euclidea es:

$$||v||^2 = x^2 + y^2$$

Tras la rotacion, usando las expresiones de x' e y':

$$||v'||^2 = (x \cos(\theta) - y \sin(\theta))^2 + (x \sin(\theta) + y \cos(\theta))^2$$

Al desarrollar, los terminos cruzados se cancelan y aparece la identidad $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$. El resultado es:

$$||v'||^2 = x^2 + y^2 = ||v||^2$$

Por eso en EX19 comprobamos numericamente la norma antes y despues con `np.linalg.norm()` y `np.allclose()`.

6. Ortogonalidad de la matriz de rotacion

Una matriz es ortogonal cuando sus columnas son vectores unitarios y perpendiculares. Para R(theta), las columnas son:

$$c1 = [\cos(\theta), \sin(\theta)]$$
$$c2 = [-\sin(\theta), \cos(\theta)]$$

Cada columna tiene norma 1 porque $\cos^2(\theta)+\sin^2(\theta)=1$, y su producto escalar es:

$$c1 \cdot c2 = -\cos(\theta)\sin(\theta) + \sin(\theta)\cos(\theta) = 0$$

Por tanto las columnas forman una base ortonormal y se cumple:

$$R^T R = I$$

7. Demostracion sencilla de por que R^T = R^-1

La matriz inversa R^-1 se define como la matriz que deshace R:

$$R^{-1} R = I$$

Pero acabamos de ver que una matriz de rotacion ortogonal cumple:

$$R^T R = I$$

Como tanto R^-1 como R^T multiplicadas por R producen la identidad, concluimos:

$$R^{-1} = R^T$$

Interpretacion fisica: si R gira +theta, R^T deshace esa rotacion. En EX19 hacemos `recovered = R.T @ rotated` y recuperamos el vector original.

8. Determinante de una rotacion

Para una matriz 2x2, det([[a,b],[c,d]]) = ad - bc. En R(theta):

$$\det(R) = \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$$

Un determinante +1 indica una rotacion propia: conserva longitudes, angulos y orientacion. Una reflexion ortogonal tendria determinante -1.

9. Dos rotaciones consecutivas

Si primero rotamos theta1 y despues theta2, aplicamos dos matrices:

$$v'' = R(\theta_2)\, R(\theta_1)\, v$$

En 2D, el producto de ambas matrices resulta ser:

$$R(\theta_2)\, R(\theta_1) = R(\theta_1 + \theta_2)$$

Por eso en el bloque G comprobamos que 20 deg + 40 deg equivalen a 60 deg.

10. Ejemplo manual: [3,4] girado 30 deg

Para v=[3,4] y theta=30 deg, cos(30)=0.866025 y sin(30)=0.5:

$$x' = 3(0.866025) - 4(0.5) = 0.5981$$
$$y' = 3(0.5) + 4(0.866025) = 4.9641$$

La norma original es sqrt(3^2+4^2)=5. La nueva norma tambien es aproximadamente 5.

11. Error numerico y ceros teoricos

En matematicas cos(90 deg)=0 exactamente. En un ordenador puede aparecer 6.123e-17. Esto es consecuencia de representar numeros reales con precision finita, no de una rotacion incorrecta.

Por eso usamos comprobaciones con tolerancia como `np.allclose()`.

12. Como se conecta esta teoria con EX19?

Bloque EX19	Teoria utilizada
A	Conversion grados -> radianes para trigonometria numerica
B	Construccion de R(theta)
C/D	Producto matricial v' = Rv
E	Conservacion de norma
F	Ortogonalidad e inversa R^-1 = R^T
G	Composicion R(theta2)R(theta1)=R(theta1+theta2)
Bonus 3D	Extension del mismo concepto a un eje de rotacion en 3D

Idea final

Una matriz de rotacion no es solo una tabla de senos y cosenos: representa una transformacion lineal que preserva la geometria del vector. Las propiedades que comprobamos en Python - norma, inversa y composicion - son consecuencias directas de esa estructura matematica.